

Criação Automática de Circuitos Dinâmicos em Redes Híbridas Utilizando Regras de Filtragem de Tráfego

Micael O. M. C. de Mello¹, Cleber de Souza Alcântara¹, Bruno Soares da Silva¹,
Mário Augusto da Cruz¹, Sand Luz Corrêa¹, Kleber Vieira Cardoso¹

¹Instituto de Informática (INF) – Universidade Federal de Goiás (UFG)
Caixa Postal 131 – 74.001-970 – Goiânia – GO – Brasil

{michaelmello, cleberalcantara, brunosoares, marioaugusto, sand, kleber}@inf.ufg.br

Abstract. *Dynamic circuits can reduce queuing delays and provide alternative routes to network congestions. In general, dynamic circuits are available to users who need to transmit large volumes of data and the circuits are explicitly generated by the users or by custom application systems. In this paper, we present a proposal for automatic generation of dynamic circuits based on rules, similar to a conventional packet filter. We have implemented and evaluated our proposal in laboratory and in the RNP. The results confirm the performance gains achieved by using circuits, which are over 100% in some scenarios. In addition, the results illustrate the effectiveness of our solution to migrate traffic on-going from the conventional network to the circuit. We also present a qualitative evaluation of our solution related to deployment and adoption of a dynamic circuit service.*

Resumo. *Circuitos dinâmicos podem reduzir atrasos de enfileiramento e oferecer rotas alternativas a congestionamentos. Em geral, circuitos dinâmicos visam atender usuários que precisam transmitir grandes volumes de dados, sendo criados através de solicitações explícitas desses usuários ou por meio de aplicações customizadas para esse fim. Neste trabalho, apresentamos uma proposta para criação automática de circuitos dinâmicos baseada em regras, de maneira similar a um filtro de pacotes convencional. Implementamos e avaliamos nossa proposta através de testes em laboratório e na RNP. Os resultados confirmam os ganhos de desempenho que podem ser obtidos com uso de circuitos, os quais podem ultrapassar 100% em determinados cenários. Adicionalmente, os resultados ilustram a eficiência da nossa solução para migrar tráfego em curso na rede convencional para o circuito dinâmico. Apresentamos também uma avaliação qualitativa da nossa solução em termos de implantação e adoção de um serviço de circuitos dinâmicos.*

1. Introdução

Redes de pesquisa e educação (*Research and Education Networks* – RENS) como APAN, Internet2, ESnet, GÉANT e RNP possuem uma necessidade crescente de transportar grandes volumes de dados de maneira confiável e eficiente. Grande parte dessa necessidade é justificada pela existência de equipamentos e aplicações em áreas como Física, Meteorologia, Medicina e Computação que, ao evoluírem, demandam maior capacidade de transmissão de dados. Para atender essa demanda crescente, diversas RENS têm adotado um projeto de rede híbrida [Monga et al. 2011] composta de dois núcleos: um deles

IP, baseado no modelo de melhor esforço e que carrega o tráfego convencional ou de produção; e outro núcleo de circuitos dinâmicos, baseado em qualidade de serviço e que transporta o tráfego de aplicações que fazem uso intenso de largura de banda. Redes de circuitos dinâmicos permitem que usuários finais requisitem a criação de circuitos virtuais individuais que atendam à demanda de suas aplicações. Além disso, esses circuitos podem ser usados como atalhos, reduzindo atrasos de enfileiramento, ou ainda, podem criar rotas alternativas que evitam congestionamentos.

Soluções de *middleware* como UCLP [Wu et al. 2006], AutoBAHN [GÉANT 2013] e OSCARS [Guok et al. 2006] têm sido amplamente implantadas em diversas redes híbridas com o intuito de permitir a configuração automática dos dispositivos de rede e o estabelecimento de circuitos dinâmicos interdomínio. Na prática, essas soluções atendem adequadamente administradores de rede e não usuários finais. Além de solicitar informações não triviais para um usuário leigo, como tipo ou ID de VLAN, essas soluções permitem apenas a criação de circuitos em horários específicos. Algumas demandas importantes podem não ser contempladas pelo fato do usuário não saber o horário em que uma determinada aplicação precisa realizar a transferência de dados. Por exemplo, o mecanismo de sincronização de grandes *storages* de dados pode ser ativado de maneira não determinística. Outra dificuldade para o usuário final é a necessidade de estender o circuito dinâmico até a rede de seu laboratório, uma vez que esse circuito pode terminar em outro ponto de sua instituição. Normalmente, essa atividade exige a configuração de múltiplos equipamentos de rede dentro da instituição. Além disso, fica a cargo do usuário definir o que deve fluir através do circuito dinâmico e o que deve ser enviado através da rede convencional. Essa separação é importante pois, tradicionalmente, os usuários precisam que alguns equipamentos ou algumas aplicações troquem tráfego através do circuito, enquanto o restante é trocado pela rede convencional, em geral, com a Internet.

Neste artigo, apresentamos a proposta de um sistema, chamado ATER – Aceleração do Transporte de Dados com o Emprego de Redes de Circuitos Dinâmicos [LABORA 2013], o qual permite aos usuários de uma REN criarem circuitos de forma automatizada através da definição de regras do perfil de tráfego, de maneira similar a um filtro de pacotes convencional. Após a definição de uma regra, o primeiro pacote combinando com a referida regra dá início a uma solicitação automática de criação de circuito e o restante do fluxo de pacotes gera solicitações, também automáticas, de renovação. Além disso, apenas o tráfego que casa com a regra é desviado para o circuito, enquanto o restante é automaticamente encaminhado pela rede convencional. Assim, o ATER torna mais simples o uso de circuitos dinâmicos, especialmente para usuários que não são especialistas em redes. Desenvolvemos a versão inicial do ATER em um GT (Grupo de Trabalho) da RNP e agora estamos avaliando como integrá-lo ao Serviço Experimental de Circuitos aPrOvisionados dinamicamente, ou SE-CIPÓ, da RNP.

Este trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 discute alguns trabalhos relacionados. Na Seção 3, descrevemos o sistema proposto e a infraestrutura de rede que torna viável sua implantação. Apresentamos a implementação do ATER na Seção 4. Na Seção 5, mostramos e discutimos os resultados da avaliação de desempenho através de experimentos realizados em laboratório e na RNP. Finalmente, a Seção 6 traz as conclusões e as perspectivas futuras para este trabalho.

2. Trabalhos Relacionados

Nos últimos anos, diversas RENs adotaram o modelo de rede híbrida em seus *backbones*, implantando tecnologias de *middleware* para circuitos dinâmicos. Por exemplo, na Internet2, o serviço de provisionamento de circuitos utiliza duas tecnologias. No nível mais baixo do serviço, localiza-se o DRAGON (*Dynamic Resource Allocation via GMPLS Optical Networks*) [Yang et al. 2006], responsável pelo estabelecimento de circuitos multi-plataforma. Acima dele, encontra-se o OSCARS (*On-demand Secure Circuits and Advance Reservation System*) [Guok et al. 2006], responsável pela reserva de circuitos interdomínio. No *backbone* da rede europeia GÉANT, outra solução de *middleware* denominada AutoBAHN (*Automated Bandwidth Allocation across Heterogeneous Networks*) [GÉANT 2013] foi implantada com o mesmo propósito. No Brasil, a RNP implantou e está testando o provisionamento de circuitos na rede experimental CIPÓ, ou RE-CIPÓ¹, a qual é baseada nas tecnologias DRAGON e OSCARS.

A disponibilidade de redes híbridas motivou o desenvolvimento de novos serviços, os quais têm sido desenvolvidos e implantados no topo das soluções de *middleware* para circuitos dinâmicos, com o intuito de agregar novas funcionalidades a essas tecnologias. Um exemplo é o Terapath [Katramatos et al. 2010], um arcabouço de serviços de rede que estende o circuito dinâmico, provido pela REN, até a rede do usuário final, garantindo qualidade de serviço ao longo de todo o caminho virtual. Para assegurar a largura de banda desejada na rede local do usuário, o Terapath faz uso de DiffServ, enquanto no *backbone* da REN essa propriedade é tratada pelo *middleware*. No entanto, para criar o caminho virtual fim-a-fim, o usuário ainda deve fazer sua solicitação explicitamente e também precisa providenciar a separação do tráfego a ser enviado pelo circuito dinâmico.

Uma solução para transferência de grandes volumes de dados entre *storages* distribuídos geograficamente foi apresentada e desenvolvida no projeto StorNet [Gu et al. 2011]. Nessa solução, duas instâncias pares de um *middleware* gerenciador de recursos de armazenamento se coordenam, juntamente com Terapath e OSCARS, para estabelecer, de forma automática, um caminho virtual fim-a-fim entre dois *storages* que necessitam transferir dados com garantia de qualidade de serviço. Contudo, como ocorre no próprio Terapath, o usuário deve indicar explicitamente quando deseja iniciar e encerrar a transferência de dados. Além disso, StorNet é uma solução customizada para *storages* e, portanto, demandaria reimplementação para uso em outras aplicações.

Outra iniciativa que estende as funcionalidades das tecnologias de circuitos dinâmicos foi desenvolvida no SE-CIPÓ e foi denominada MEICAN (*Management Environment for Inter-domain Circuits on Advance Network*) [de Santanna et al. 2012]. O MEICAN é atualmente a aplicação *Web* que o SE-CIPÓ oferece aos usuários para requisitarem a criação de circuitos dinâmicos. Além de oferecer uma interface amigável para o usuário, o MEICAN também implementa um *workflow* de gerenciamento que representa as políticas de operação de cada domínio. No entanto, como nas soluções anteriores, no MEICAN, o usuário deve indicar explicitamente quando deseja iniciar e encerrar a transferência de dados. Também continua sendo responsabilidade do usuário separar o tráfego que deseja enviar através da RE-CIPÓ do tráfego que quer enviar pela rede convencional.

¹ <https://wiki.rnp.br/display/secipo/Home>

3. Sistema Proposto

O propósito do sistema ATER é permitir o transporte de grandes volumes de dados através de circuitos dinâmicos, porém com um enfoque diferente dos anteriores. No ATER, os circuitos são criados automaticamente a partir de regras para identificação do perfil do tráfego. Essas regras são definidas através de uma interface *Web*, onde o usuário fornece apenas informações que descrevem o tráfego. O tráfego pode ser muito específico, exigindo, por exemplo, IPs de origem e destino, protocolo de transporte e portas de origem e destino. Porém, o tráfego pode ser bastante geral, sendo descrito, por exemplo, apenas pelos IPs de origem e destino. As regras podem ser definidas pelos usuários que enviam o tráfego – inicialmente, indivíduos de instituições que tenham necessidade de realizar transporte confiável de grandes fluxos de dados – e também por administradores pertencentes à equipe de redes de alguma instituição ou da própria RNP.

Quando um tráfego combina com uma regra definida no sistema, um circuito é estabelecido e o tráfego é interceptado e desviado para o circuito criado. Como o circuito é ativado sob demanda quando o tráfego começa a fluir, não é necessário indicar quando o circuito deve ser iniciado. Analogamente, também não é necessário indicar quando o circuito termina, pois ele é estendido automaticamente enquanto houver tráfego fluindo pelo circuito. Para que isto ocorra, no ATER, a duração de um circuito é definida em fatias fixas de tempo, cujo tamanho é indicado pelo usuário ou definido pelo administrador. Assim, antes de uma fatia de tempo se encerrar, o ATER verifica se ainda há tráfego fluindo pelo circuito. Caso afirmativo, é solicitada uma extensão do circuito por mais uma fatia de tempo. Caso não seja possível estender o circuito, o ATER volta a encaminhar o tráfego pela rede convencional, de maneira transparente. Quando o usuário não deseja mais utilizar uma regra, pode simplesmente removê-la.

Tipicamente, um usuário final acessa o ATER apenas com um perfil chamado cliente, o qual permite definir uma regra efetiva mas que depende de um usuário com perfil administrador para que essa regra seja aplicada. Alternativamente, um administrador pode criar regras de monitoramento. Nesse modo de operação, uma regra não pode dar origem a um circuito, mas todo tráfego que casar com a regra é contabilizado. As estatísticas obtidas podem ser usadas posteriormente para subsidiar a decisão de autorizar ou não a regra em modo efetivo.

A Figura 1 ilustra como o sistema ATER se acopla à RE-CIPÓ. O ATER possui dois componentes principais: o *Circuit Operation and Rule Establishment* ou CORE, o qual é mantido em um servidor, e *Rule Applier and Circuit Endpoint* ou RACE, o qual é executado em equipamentos intermediários entre a rede do usuário e a rede CIPÓ. No CORE, é hospedado o núcleo do sistema, onde estão: a interface de acesso ao sistema, a gerência de usuários, a gerência de regras, o armazenamento de estatísticas de tráfego, o módulo de comunicação com o SE-CIPÓ, o controle remoto dos RACEs, dentre outros elementos. Nos RACEs, os principais elementos presentes são as regras, a coleta das estatísticas e a configuração para conectar as redes dos usuários aos circuitos dinâmicos. Cada RACE é colocado na borda da RE-CIPÓ, ligando-se ao POD que é um kit de equipamentos usados como nós da rede CIPÓ. Além disso, cada RACE também se conecta à rede de produção da RNP, chamada Ipê.

Atualmente, o RACE é implementado em um computador convencional com algumas interfaces de rede. Inicialmente, duas interfaces do equipamento são colocadas em

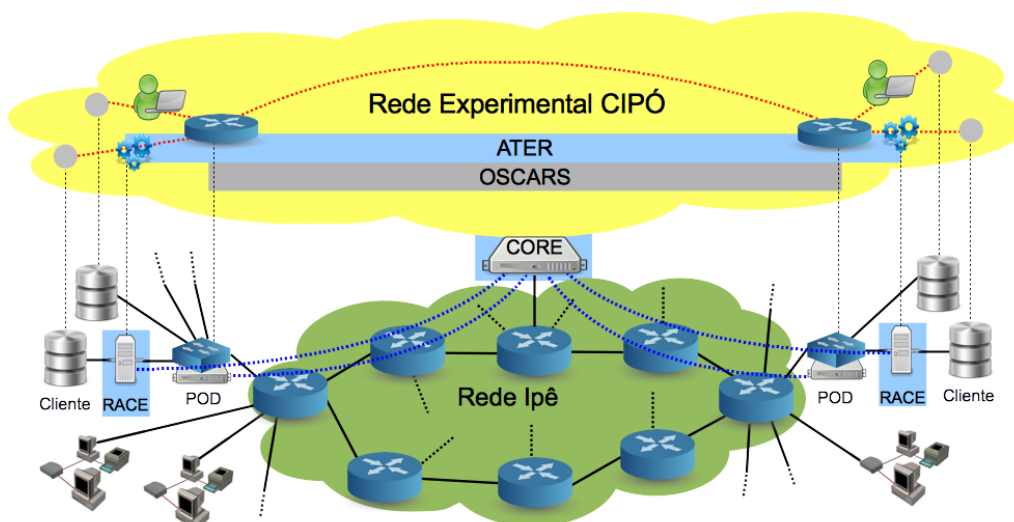


Figura 1. Visão geral do sistema ATER.

modo ponte (*bridge*), fazendo com que o encaminhamento seja realizado na camada de enlace. Essa abordagem ajuda a tornar um RACE transparente aos demais equipamentos no mesmo segmento de rede. Os RACES trabalham aos pares, sendo coordenados pelo CORE para formar as extremidades dos circuitos, como descrito a seguir.

Após a aprovação de uma regra, é tarefa do CORE estabelecer um circuito dinâmico assim que é informado sobre o surgimento de tráfego que atenda à referida regra. Para isso, o CORE entra em contato com a *API Web Service* do OSCARS e solicita a criação do circuito. Quando o circuito se torna disponível, o RACE de origem inicia o processo de encaminhamento do tráfego de acordo com a regra que recebeu do CORE. Em geral, o encaminhamento pelo circuito dinâmico envolve a adição ou alteração de um rótulo de VLAN, para identificar o circuito, e a mudança do endereço MAC dos pacotes, para identificar o RACE que está na outra extremidade. O RACE de destino realiza a tarefa complementar, removendo ou alterando o rótulo de VLAN e substituindo o endereço MAC pelo do equipamento no próximo salto em direção à rede do usuário. Assim, os RACES funcionam como comutadores de nível 2 (*switches*) que escondem os circuitos das redes que estão nas bordas.

A comunicação entre CORE e RACE é feita através de uma conexão segura, a partir da qual o RACE recebe toda a configuração necessária e pela qual informa sobre o tráfego que casa com alguma regra. CORE e RACE se monitoram mutuamente através de um protocolo simples do tipo *heartbeat*. Caso algum RACE não consiga estabelecer a comunicação com o servidor após algum tempo, todas as regras são desativadas e o equipamento passa a funcionar como um comutador simples, encaminhando de maneira convencional todos os pacotes. Do lado do CORE, a ausência de algum RACE significa que novos circuitos não podem ser iniciados ou terminados naquela localidade.

4. Implementação do Sistema

A Figura 2 ilustra os principais módulos do sistema ATER. Apresentamos a seguir informações sobre cada módulo.

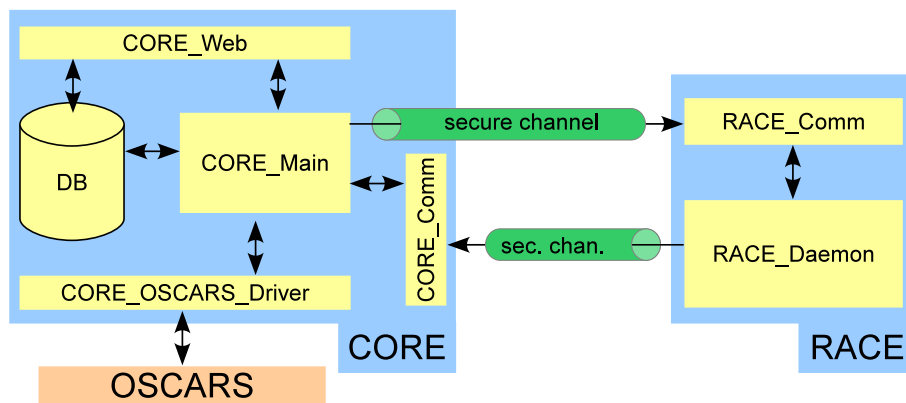


Figura 2. Módulos de software do ATER.

CORE_Web – consiste em uma aplicação *Web* através da qual os usuários podem criar regras de acordo com o perfil de seu tráfego, visualizar suas regras criadas e consultar estatísticas coletadas sobre essas regras. Esse módulo é também acessado pelos administradores, os quais utilizam a aplicação para gerenciar usuários, manter regras, monitorar estatísticas de tráfego, verificar o estado dos RACES, configurar o sistema e realizar outras tarefas administrativas. Esse módulo foi desenvolvido na linguagem PHP.

CORE_Main – consiste no núcleo do sistema de gerenciamento de regras, tendo dois componentes principais. Um deles é o *Circuit_Manager*, responsável por coordenar os RACES no estabelecimento da conectividade entre as extremidades do circuito. O outro componente é o *RACE_Checker* que implementa, pelo lado do CORE, o protocolo de *heartbeat* com os RACES. Esse módulo foi implementado nas linguagens PHP e C.

CORE_OSCARS_Driver (COD) – módulo de software responsável pela integração com o OSCARS. Esse módulo foi implementado na linguagem Java e funciona como um *driver* para o OSCARS, criando uma abstração mais simples para o restante do sistema e oferecendo um ponto único de acesso ao SE-CIPÓ.

RACE_Daemon – módulo de software, implementado em linguagem C, que é o responsável pela lógica de filtragem e encaminhamento transparente dos pacotes. Para interceptar o tráfego, o RACE_Daemon utiliza uma solução nativa do núcleo do sistema operacional Linux, chamada *Netfilter*, em conjunto com *Linux bridge*. A configuração de regras no *Netfilter* é realizada através do *ebtables*. Para a reinjeção dos pacotes dentro do circuito e sua correspondente remoção na outra extremidade, é usada a API de *raw sockets*. O RACE_Daemon realiza ainda a coleta e envio de estatísticas para o CORE.

CORE_Comm e RACE_Comm – módulos de software instanciados no CORE e no RACE, respectivamente, os quais implementam um canal seguro, baseado na *libssh2*, para comunicação entre os componentes do sistema.

Para coordenar a operação do CORE e dos RACES foram definidos alguns protocolos. A seguir, comentamos brevemente dois protocolos importantes, o que é usado para aplicar uma regra nos RACES e o responsável por iniciar a criação automática de um circuito dinâmico. Por limitação de espaço, mostraremos apenas o fluxo regular, sem o tratamento de erros. A Figura 3 apresenta como os componentes do ATER interagem para criar uma regra e instalá-la nos respectivos RACES. Inicialmente, o usuário acessa

o CORE_Web (CORE) e cria sua regra, descrevendo seu tráfego. Através dos endereços IPs fornecidos, o CORE_Web identifica os RACEs que respondem pela origem e o destino informados. O Circuit_Manager (CORE) envia uma mensagem `setRule(new)` para o RACE destino, para que esse equipamento instale a nova regra enviada. Se essa mensagem tem sucesso, o Circuit_Manager prossegue com a instalação da regra no RACE origem. Em caso de sucesso, a regra é registrada no CORE como aplicada.

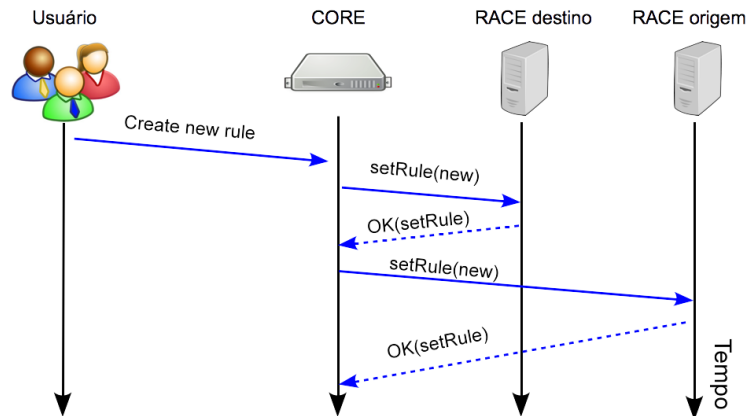


Figura 3. Sinalização para instalação de regra nos RACEs.

Quando ocorre o primeiro casamento de tráfego com a regra instalada no RACE origem, esse equipamento envia uma mensagem `setRuleMatch(new)` para o Circuit_Manager (CORE) iniciar a criação do circuito, como mostramos na Figura 4. Enquanto aguarda pela sinalização do CORE, o RACE origem continua encaminhando o tráfego pela rede convencional. O Circuit_Manager solicita a criação de um circuito ao COD, enviando a mensagem `setCircuit(new)`, o qual repassa a solicitação para o OSCARS. Após a confirmação de criação do circuito pelo COD, o Circuit_Manager notifica primeiramente o RACE destino sobre a existência do circuito através de uma mensagem `setCircuitEndPoint(new)`. Se essa mensagem for processada com sucesso, o Circuit_Manager prossegue notificando o RACE origem. Ao receber a mensagem `setCircuitEndPoint(new)`, o RACE origem reconhece que o circuito já está estabelecido e que o RACE destino está pronto para receber os dados. A partir de então, todo pacote que combinar com a regra será encaminhado pelo circuito.

É importante destacar que o acoplamento entre o sistema ATER e a rede da RNP existe apenas em um único ponto: o COD, o qual trata a mensagem `setCircuit`. Para que o ATER funcione com outras tecnologias como AutoBAHN ou UCLP é suficiente reescrever esse componente. CORE e RACEs não precisam ser alterados.

5. Avaliação

A avaliação do sistema ATER foi realizada em dois ambientes: nosso laboratório de pesquisa no Instituto de Informática (INF) da UFG e a rede experimental CIPÓ da RNP. Os testes no laboratório foram importantes para avaliar o sistema sob condições variadas e controladas de perda de pacotes e atraso fim-a-fim. No ambiente de laboratório, também pudemos analisar o cenário ideal, no qual a banda do circuito dinâmico é reservada. Quando os testes foram realizados, os circuitos dinâmicos da RE-CIPÓ ainda não possuíam reserva de banda. Os testes na RE-CIPÓ envolveram dois PoPs e permitiram

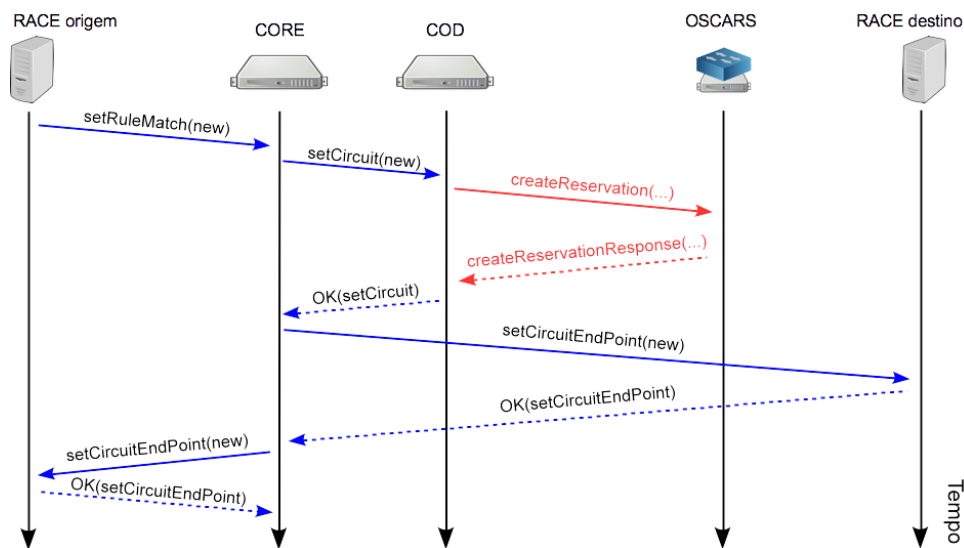


Figura 4. Sinalização para criação automática do circuito dinâmico.

ilustrar o potencial benefício dos circuitos dinâmicos, como a redução do atraso fim-a-fim. Adicionalmente, os testes no ambiente real nos permitiram mensurar o desempenho do ATER ao interagir com os demais componentes da RE-CIPÓ, em especial com o OSCARS. Para cada configuração avaliada, realizamos 30 testes e apresentamos os valores médios com nível de confiança de 95% no cálculo do intervalo de confiança.

5.1. Testes em Laboratório

A Figura 5 ilustra o ambiente de testes implantado no laboratório para avaliação do sistema ATER. O ambiente é composto por 6 computadores com arquitetura PC convencional e 1 comutador GbE de 24 portas, o qual não é mostrado na figura para melhor legibilidade. Os computadores que implementam os papéis de RACEs têm processador i5 de 3,2 GHz e 4 GB de RAM. O VCCOR possui processador i7 de 3,4 GHz e 8 GB de RAM. O VCCOR executa as máquinas virtuais do CORE, COD, OSCARS e um roteador, no qual são adicionados atrasos e perdas artificiais para avaliação. Os demais computadores possuem processadores menos potentes e menos memória, mas seus recursos de hardware são suficientes para cumprir os papéis que realizam, a saber: cliente A, cliente B e roteador. Os clientes utilizam o SO Ubuntu 12.04 e os demais equipamentos executam o SO Debian Linux 7.1, sendo que o VCCOR utiliza o Xen 4.1 como hipervisor.

Verificamos que o ambiente virtual utilizado apresentou um impacto negligenciável no desempenho fim-a-fim das transferências. Com os dois clientes ligados diretamente, sem nenhum equipamento intermediário, a vazão útil máxima obtida pelo TCP foi de 942 Mbps. Na configuração em que o fluxo TCP passa pelos RACEs e pelos dois roteadores, sem atrasos ou perdas artificiais, a vazão útil máxima alcançada foi de 940 Mbps. Para emular os atrasos e as perdas artificiais, empregamos a ferramenta *netem*². Utilizamos o TCP CUBIC [Ha et al. 2008] no controle de congestionamento, pois esse é o módulo padrão da distribuição Linux dos clientes A e B. Utilizamos as recomendações apresentadas em [Augusto et al. 2008] para configuração básica de *buf-*

²<http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/networking/netem>

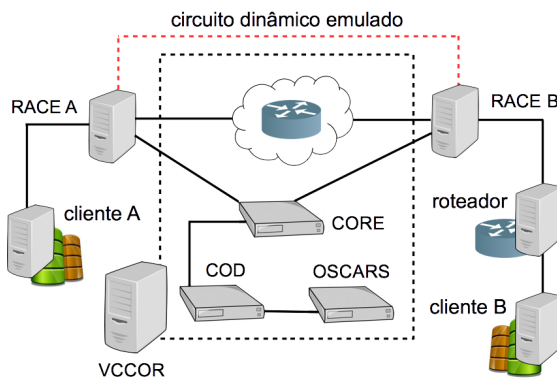


Figura 5. Ambiente de testes implementado no laboratório.

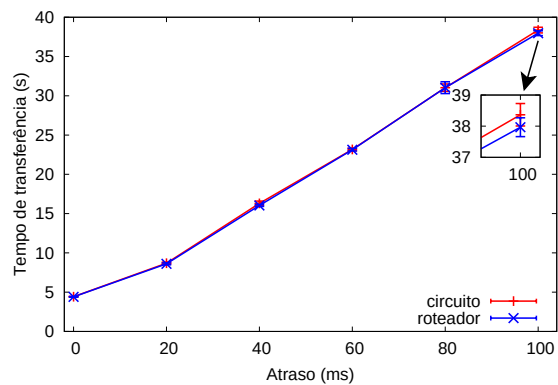


Figura 6. Tempo de transferência em função do atraso fim-a-fim.

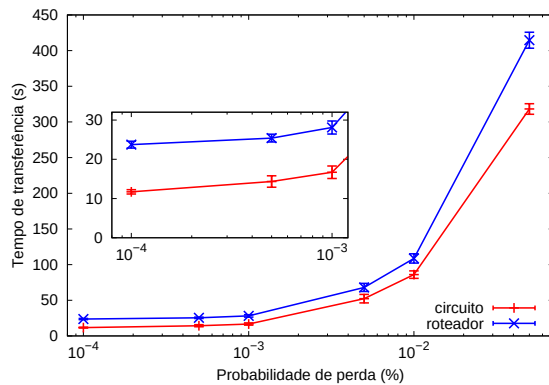


Figura 7. Tempo de transferência em função da probabilidade de perda de pacotes.

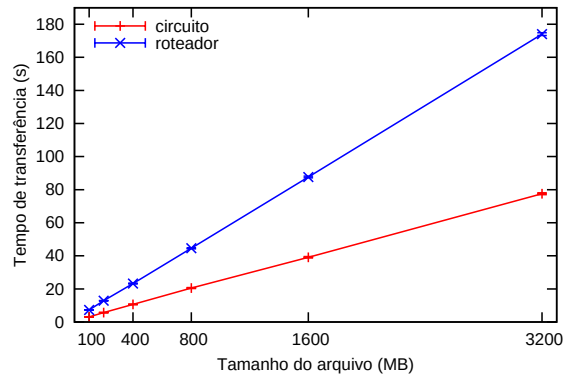


Figura 8. Tempo de transferência em função do tamanho do arquivo a ser transferido.

fers do TCP em redes com alto produto banda passante e atraso. No entanto, não realizamos um ajuste fino dos parâmetros do TCP e nem realizamos uma inspeção rigorosa em todos os componentes físicos envolvidos nos testes, o que justifica a diferença de aproximadamente 4% da taxa útil ideal, a qual se aproxima de 980 Mbps [da Silva 2006].

Inicialmente, avaliamos o desempenho do sistema ATER sob condições variadas de atraso. O intuito dessa avaliação é mensurar o impacto dos RACEs como elementos intermediários na comunicação. Há também uma pequena sobrecarga por conta do rótulo de VLAN adicionado a cada pacote enviado através do circuito, porém assumimos que o impacto dos 4 bytes adicionados é negligenciável. A Figura 6 mostra o tempo de transferência em função do atraso fim-a-fim entre os clientes A e B. Podemos observar que o impacto dos RACEs no desempenho é muito baixo, chegando a apenas 1% em seu máximo, conforme destacado na figura. Além disso, os equipamentos utilizados como RACE na RE-CIPÓ utilizam processadores mais rápidos que os empregados no laboratório e, portanto, o impacto no desempenho tende a ser ainda menor. Veremos na próxima seção, sobre testes na RNP, que é possível obter atrasos fim-a-fim nos circuitos dinâmicos menores que os da rede convencional de pacotes. Nessas condições, o ganho de desempenho ao utilizar circuitos se torna representativo.

Em seguida, avaliamos como a probabilidade de perda influencia o tempo de trans-

ferência em um cenário no qual o circuito dinâmico possui um atraso fim-a-fim diferente do caminho da rede convencional de pacotes. Utilizamos uma configuração para atrasos fim-a-fim, descrita na Seção 5.2, similar a que foi observada no ambiente real, sendo 25 ms para o circuito dinâmico e 60 ms para a rede convencional. A Figura 7 mostra como o tempo de transferência varia em função da probabilidade de perda de pacotes. Naturalmente, a transferência através do circuito dinâmico ocorre sempre em um tempo menor que por meio da rede convencional devido à diferença entre os atrasos fim-a-fim. À medida que a probabilidade de perda aumenta, a vantagem no uso do circuito tende a se tornar mais perceptível. No entanto, percentualmente, os maiores ganhos de desempenho são obtidos com baixas probabilidades de perda. Em geral, taxas de perda de pacotes altamente variáveis podem ser observadas em enlaces de acesso, devido a congestionamentos. Porém, alguns enlaces da RNP, como os que ligam São Paulo a Rio de Janeiro e a Minas Gerais, também já se aproximam da saturação em determinados períodos³.

Para encerrar a avaliação em laboratório, apresentamos os resultados dos testes com diferentes tamanhos de arquivo. Novamente, utilizamos o atraso de 25 ms para o circuito e 60 ms para a rede convencional, porém não introduzimos perdas artificiais em nenhum dos dois caminhos. A Figura 8 apresenta o tempo de transferência em função do tamanho do arquivo a ser transferido tanto pelo circuito quanto pela rede convencional. Conforme esperado, os arquivos são transferidos mais rapidamente pelo caminho com menor atraso, ou seja, pelo circuito. À medida que o tamanho do arquivo aumenta, a vantagem do circuito se torna mais expressiva.

5.2. Testes na RNP

Os testes realizados na RE-CIPÓ envolveram dois PoPs da RNP, o de Goiás e o do Rio de Janeiro, como mostrado na Figura 9. No PoP-RJ, além de um RACE, foi utilizado um computador adicional para atuar como cliente do sistema ATER. O cliente do lado do PoP-GO foi implementado em uma máquina virtual de um servidor, localizado no INF/UFG. Esse servidor possui 2 processadores Intel Xeon de 2.20 GHz, com 4 núcleos cada, e utiliza SO Debian Linux 7.1 e hipervisor Xen 4.1. A comunicação entre a máquina virtual e o RACE do PoP-GO foi estabelecida através de uma VLAN, sem reserva de banda, a qual atravessa a rede da UFG e parte da rede metropolitana MetroGyn⁴.

Durante o período em que realizamos os testes, a rota entre o PoP-GO e o PoP-RJ na rede Ipê era por MT, MS, PR e SP. No entanto, os circuitos dinâmicos eram criados por outra rota que tinha apenas DF como intermediário entre GO e RJ. Esse caminho além de ter menos saltos, apresenta menor congestionamento e menor atraso fim-a-fim em relação ao anterior. Em média, o atraso pela rede Ipê foi de aproximadamente 60 ms e pela RE-CIPÓ de 25 ms. Embora essa configuração não tenha sido estabelecida pelo sistema ATER, ela ilustra alguns benefícios potenciais de redes de circuitos dinâmicos. De fato, além de uma rota padrão pré-configurada, o SE-CIPÓ oferece a possibilidade de definir por quais domínios do OSCARS se deseja estabelecer cada circuito dinâmico.

Inicialmente, comparamos o desempenho de transferências de dados realizadas através de circuitos dinâmicos criados a partir do sistema ATER com transferências feitas na rede convencional. Para representar as transferências de dados, utilizamos a ferra-

³<http://www.rnp.br/ceo/trafego/panorama.php>

⁴<http://www.redecomep.rnp.br/?consorcio=12>

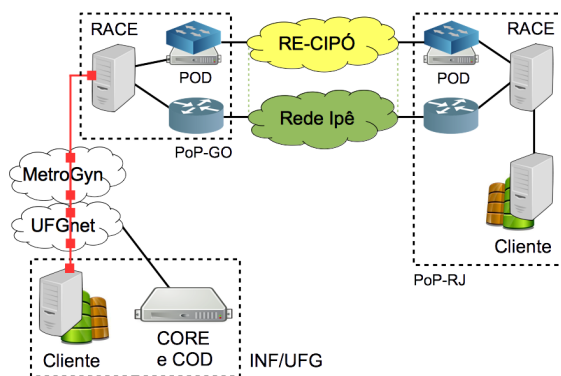


Figura 9. Infraestrutura envolvida nos testes realizados na RE-CIPÓ.

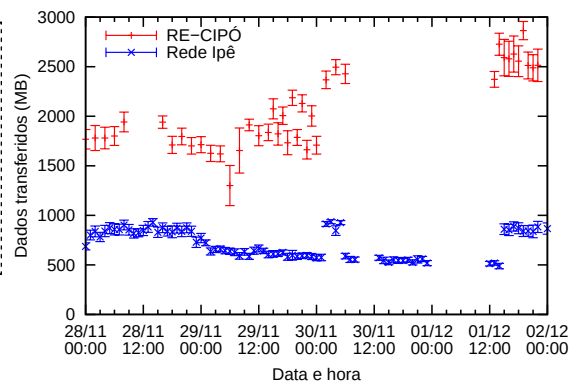


Figura 10. Volume de dados transferidos ao longo do tempo.

menta *Iperf* com protocolo TCP, pois assim podemos controlar com precisão o tempo de duração dos testes. Semelhante ao que foi feito em laboratório, aplicamos apenas as recomendações apresentadas em [Augusto et al. 2008] para configuração básica de *buffers* do TCP em redes com alto produto banda passante e atraso.

A Figura 10 apresenta a quantidade média de *bytes* transferidos pelo *Iperf* em 30 segundos. A média e o intervalo de confiança são calculados sobre 30 testes, os quais agendamos para rodar a cada hora, entre os dias 28 de novembro e 02 de dezembro de 2013. Conforme comentamos previamente, quando os testes foram realizados, a RE-CIPÓ ainda não oferecia reserva de banda para os circuitos. No entanto, cada circuito dinâmico está sujeito a policiamento de tráfego, ou seja, a vazão dos dados enviados pelo circuito não consegue exceder a capacidade indicada durante sua criação. Durante os testes, criamos circuitos dinâmicos de 700 Mbps a 1 Gbps conforme a disponibilidade, pois havia competição pela capacidade do enlace do PoP-RJ. Nesse contexto, o ganho de desempenho no uso de circuitos dinâmicos, o qual é próximo ou ultrapassa 100% na maior parte dos testes, se deve ao caminho com menor congestionamento e menor atraso fim-a-fim. Ou seja, o desempenho pode ser ainda melhor quando o recurso de banda reservada estiver disponível para os circuitos dinâmicos.

No período em que realizamos esses testes, a RE-CIPÓ estava acessível apenas em caráter experimental e, portanto, não havia compromisso ainda com disponibilidade da infraestrutura. Assim, já esperávamos por períodos de indisponibilidade em parte da rede, como os que ocorreram nos dias 28 e 30 de novembro de 2013. No dia 01 de dezembro, um problema de fornecimento de energia para um dos equipamentos do GT interrompeu temporariamente todos os testes.

Na RE-CIPÓ, tivemos a oportunidade de avaliar também aspectos operacionais do sistema ATER que são difíceis de emular com acurácia em laboratório. Assim, mensuramos a sobrecarga de controle adicionada pelo sistema ATER na criação de cada circuito dinâmico e a quantidade de pacotes perdidos e reordenados durante a comutação automática do tráfego da rede convencional para circuito dinâmico e vice-versa. A Tabela 1 apresenta os resultados da avaliação do ATER com relação a alguns aspectos operacionais relevantes. A média e o desvio padrão exibidos na tabela se referem a 160 testes.

O tempo total de criação de circuito dinâmico envolve todas as operações reali-

Tabela 1. Aspectos operacionais do sistema ATER.

	Média	Desvio padrão
Tempo total para criação de um circuito	70,93274	1,24841
Tempo consumido pelo sistema ATER	1,69507	0,70795
Perdas ao comutar para circuito	40,38125	63,65877
Reordenações ao comutar para circuito	283,10625	51,05301
Perdas ao comutar para rede convencional	34,70625	123,42128
Reordenações ao comutar para rede convencional	27,28125	9,95093

zadas pelo sistema ATER e pelo SE-CIPÓ, sobretudo pelo OSCARS, até que os pacotes possam começar a fluir pelo circuito. Dentre essas operações, algumas das que são realizadas pelo OSCARS consomem a maior parte do tempo, tais como computar a rota a partir de sua base de dados de topologia e a troca de mensagens entre todos os domínios envolvidos. O tempo consumido pelo sistema ATER corresponde à sua sobrecarga de controle, a qual envolve todas as operações desde que o primeiro pacote que casa com uma regra é detectado até o último RACE ser adequadamente configurado para enviar o tráfego através do circuito. No entanto, desse valor é descontado o tempo que o COD informa ter sido consumido até o retorno da API *Web Service* do OSCARS. Assim, podemos observar que o tempo consumido com atividades de controle do sistema ATER é negligenciável em relação ao tempo total de criação de um circuito dinâmico.

Para medir as perdas e reordenações de pacotes apresentadas na Tabela 1, utilizamos a ferramenta *Iperf* para enviar pacotes UDP a uma taxa de 100 Mbps, ou aproximadamente 8.500 pps, desde antes da criação do circuito, em ambos os sentidos. Adicionamos uma regra para que esses pacotes disparassem a criação de um circuito dinâmico. Após a criação do circuito, o sistema ATER realiza a migração do tráfego que está fluindo pela rede Ipê para o circuito dinâmico criado na RE-CIPÓ. Em condições normais, o circuito dinâmico é sempre renovado e não há a migração da RE-CIPÓ para a rede Ipê. No entanto, emulamos esse comportamento, modificando o sistema ATER para não renovar automaticamente o circuito. Assim, podemos avaliar o sistema quando um circuito não pode ser estendido por falta de recursos ou devido a alguma falha na RE-CIPÓ.

Como não é possível garantir sincronismo perfeito na configuração das tabelas de encaminhamento dos dois RACEs que terminam um circuito, o tráfego está sujeito a perdas e reordenações de pacotes durante a migração do tráfego entre a rede Ipê e a RE-CIPÓ, e vice-versa. Na Tabela 1, podemos observar que a quantidade média de perdas em ambos os sentidos é similar, com uma diferença inferior a 6 pacotes, ou seja, menos de 1 ms, dada a taxa de transmissão utilizada. Embora existam algumas ocorrências com quantidade elevada de perdas, como sugere o desvio padrão, verificamos que na maior parte das ocorrências a quantidade de perdas é menor que a média. Naturalmente, a quantidade de perdas é função do tempo consumido para concluir a migração do fluxo bidirecional de pacotes entre as redes. Dada a taxa de transmissão e a média de perdas, podemos estimar que esse tempo de comutação do tráfego é inferior 10 ms em média. As reordenações estão associadas à memória da rede, sobretudo por conta dos *buffers* dos roteadores intermediários. Portanto, já esperávamos que a quantidade de reordenações ao migrar da rede Ipê para a RE-CIPÓ fosse sensivelmente mais alta que o número de reordenações na migração inversa.

5.3. Avaliação Qualitativa

Atualmente, o usuário do SE-CIPÓ deve informar quando deseja criar e encerrar os seus circuitos dinâmicos. Além disso, o usuário é responsável por separar o tráfego que deseja enviar através da RE-CIPÓ do tráfego que quer enviar pela rede convencional. É importante lembrar que o acesso à Internet continua sendo feito pela rede de produção Ipê, enquanto comunicações entre pares específicos, geralmente dentro da própria RNP, podem ser estabelecidas através da RE-CIPÓ.

No contexto apresentado, o sistema ATER facilita o uso dos circuitos dinâmicos porque não exige que o usuário informe quando deseja enviar ou receber o tráfego e nem estimar quanto tempo deve durar a transmissão. O usuário precisa apenas informar, através de regras de filtragem, o perfil do tráfego que deseja enviar no circuito dinâmico. Caso o perfil do tráfego não mude, o usuário pode definir a regra uma única vez e utilizá-la, de maneira transparente, quantas vezes desejar.

Cada RACE colocado na borda da RE-CIPÓ também se conecta à rede de produção Ipê. Através das regras definidas pelo usuário, o RACE é capaz de separar o tráfego que deve ser enviado através de circuitos dinâmicos do tráfego que deve fluir através da Internet convencional. Isso significa que o usuário não precisa realizar separação de tráfego em sua rede de origem, basta conectá-la a um RACE.

Por outro lado, na configuração atual da RE-CIPÓ, uma equipe de redes da instituição do usuário, coordenada com a equipe de um PoP, precisa identificar quais equipamentos dentro de uma unidade, por exemplo, um laboratório, deverão ter acesso a circuitos dinâmicos. A equipe da instituição deve então estender o serviço oferecido pela RE-CIPÓ, geralmente por meio de VLANs, até os equipamentos do usuário. Adicionalmente, o usuário deve providenciar para que apenas tráfego específico seja enviado através dos circuitos dinâmicos. Caso o usuário tenha demanda por uso da Internet nos mesmos equipamentos que estão sendo utilizados os circuitos dinâmicos, precisará tomar providências adicionais, como acréscimo de interface de rede e/ou configuração adequada dos equipamentos.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros

Neste trabalho, apresentamos o sistema ATER. Descrevemos sua arquitetura, seus principais componentes e o avaliamos em laboratório e na RNP. Mostramos que o uso de circuitos dinâmicos pode trazer ganhos de desempenho expressivos para usuários que precisam enviar grandes volumes de dados. Avaliamos também aspectos operacionais do sistema ATER, como o tempo consumido com atividades de controle e a perda de pacotes ao realizar a migração do tráfego entre redes de circuitos e pacotes. Verificamos que os resultados do ATER são satisfatórios, pois são baixas a sobrecarga de controle e a perda de pacotes durante a migração. Por fim, analisamos o impacto do sistema ATER na RE-CIPÓ, uma vez que nosso sistema facilita o acesso aos circuitos dinâmicos e oferece transparência na criação desses circuitos.

Como trabalhos futuros, estão planejados a implementação de uma versão OpenFlow do RACE e testes com usuários, como parte da avaliação do piloto de um potencial serviço. A versão OpenFlow do RACE visa ampliar escalabilidade e robustez para o sistema, substituindo o computador com múltiplas interfaces por um *switch* OpenFlow.

Agradecimentos

Este trabalho recebeu apoio financeiro e tecnológico da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Este trabalho também foi parcialmente financiado por CAPES, CNPq e FAPEG. Agradecemos às contribuições do restante da equipe que participou do GT-ATER: Douglas V. Santana, Marcelo A. Inuzuka, Vinícius B. da S. Lima e Vívian L. Barreto.

Referências

- Augusto, C. H. P., da Silva, M. W. R., Cardoso, K. V., Mendes, A., Guedes, R. M., and de REZENDE, J. F. (2008). Segmentação de Conexões TCP para Transferência Fim-a-Fim em Alta Velocidade. In *Workshop em Desempenho de Sistemas Computacionais e de Comunicação (WPerformance)*, pages 141–160.
- da Silva, L. A. F. (2006). Análise de Desempenho de Protocolos de Transporte para Redes de Alta Velocidade. Master's thesis, Programa de Pós-Graduação de Engenharia Elétrica – COPPE/UFRJ.
- de Santanna, J., Wickboldt, J., and Granville, L. (2012). A BPM-based solution for inter-domain circuit management. In *Network Operations and Management Symposium (NOMS), 2012 IEEE*, pages 385–392.
- GÉANT (2013). GÉANT Bandwidth on Demand. http://www.geant.net/Services/ConnectivityServices/Pages/Bandwidth_on_Demand.aspx. [Último acesso: 16-Novembro-2013].
- Gu, J., Katramatos, D., Liu, X., Natarajan, V., Shoshani, A., Sim, A., Yu, D., Bradley, S., and McKee, S. (2011). StorNet: Co-scheduling of end-to-end bandwidth reservation on storage and network systems for high-performance data transfers. In *Computer Communications Workshops, 2011 IEEE Conference on*, pages 121–126.
- Guok, C., Robertson, D., Thompson, M., Lee, J., Tierney, B., and Johnston, W. (2006). Intra and Interdomain Circuit Provisioning Using the OSCARS Reservation System. In *Broadband Communications, Networks and Systems, 2006.*, pages 1–8.
- Ha, S., Rhee, I., and Xu, L. (2008). CUBIC: a new TCP-friendly high-speed TCP variant. *SIGOPS Operating Systems Review*, 42(5):64–74.
- Katramatos, D., Liu, X., Shroff, K., Yu, D., McKee, S., and Robertazzi, T. (2010). TerraPath: End-to-end network resource scheduling in high-impact network domains. *International Journal on Advances in Internet Technology*, 3(1-2):104–117.
- LABORA (2013). GT-ATER: Aceleração do Transporte de Dados com o Emprego de Redes de Circuitos Dinâmicos. <https://labora.inf.ufg.br/gt-ater/>. [Último acesso: 03-Dezembro-2013].
- Monga, I., Guok, C., Johnston, W., and Tierney, B. (2011). Hybrid networks: lessons learned and future challenges based on esnet4 experience. *Communications Magazine, IEEE*, 49(5):114–121.
- Wu, J., Savoie, M., Zhang, H., and Campbell, S. (2006). A User-Controlled Lightpath Provisioning System for Grid Optical Networks. In *IEEE Singapore International Conference on Communication systems (ICCS)*, pages 1–5.
- Yang, X., Tracy, C., Sobieski, J., and Lehman, T. (2006). GMPLS-based dynamic provisioning and traffic engineering of high-capacity Ethernet circuits in hybrid optical/packet networks. In *IEEE Int. Conf. on Computer Communications (INFOCOM)*, pages 1–5.